

BTS SIO — Option SISR
SESSION 2026

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réalisation Professionnelle n°1 — Épreuve E5

*Mise en œuvre d'une infrastructure réseau centralisée et sécurisée
sous Windows Server 2022*

Candidat	Soufiane ZOUGAGH
N° candidat	0254152519
Établissement	INGETIS
Entreprise support	LogicFlow Solutions
Date de réalisation	12/02/2026

1. Contexte et Présentation du Projet

1.1 Présentation de l'entreprise — LogicFlow Solutions

LogicFlow Solutions est une PME spécialisée dans le **conseil en transformation numérique**, comptant environ **40 collaborateurs** répartis sur un seul site basé à Paris. L'entreprise est structurée en quatre pôles principaux :

Pôle	Nombre d'utilisateurs	Rôle
Direction	4	Gestion stratégique, accès prioritaires et confidentiels
Service Informatique (IT)	6	Administration du SI, supervision, maintenance
Comptabilité	10	Gestion financière, accès aux données sensibles
Employés (pôle opérationnel)	20	Usage bureautique courant, accès limités

1.2 Problématique

Avant ce projet, LogicFlow Solutions utilisait un **groupe de travail (Workgroup) Windows** sans gestion centralisée des identités. Cette configuration engendrait plusieurs problèmes critiques :

- Absence de contrôle centralisé des comptes utilisateurs et des mots de passe
- Impossibilité d'appliquer des politiques de sécurité uniformes
- Droits d'accès aux ressources partagées non maîtrisés
- Aucune traçabilité ni audit des connexions
- Déploiement des mises à jour logicielles complexe et manuel

1.3 Objectifs de la réalisation

Objectif principal : Remplacer le Workgroup par une infrastructure Active Directory centralisée et sécurisée sous Windows Server 2022

Objectifs secondaires :

- Déployer les services DNS et DHCP intégrés au domaine
- Structurer les unités organisationnelles (OU) par service
- Appliquer des GPO ciblées par pôle (IT, Direction, Comptabilité, Employés)
- Sécuriser l'accès aux dossiers sensibles via les droits NTFS et les ACL
- Valider l'ensemble par des tests de jonction au domaine et de connectivité

2. Environnement Technique

2.1 Architecture matérielle

La maquette a été déployée en environnement virtualisé. Voici les composants matériels et virtuels utilisés :

Composant	Rôle	OS / Version	Remarque
DC01 (Serveur)	Contrôleur de domaine principal	Windows Server 2022	VM VirtualBox / VMware
PC-Client01	Poste client de test — jonction domaine	Windows 10/11 Pro	Machine physique ou VM
Switch (virtuel/physique)	Interconnexion LAN	—	Brassage du réseau local
Pare-feu (optionnel)	Filtrage des flux Internet	pfSense / Windows Firewall	Sécurisation du périmètre

2.2 Logiciels et outils

Outil / Logiciel	Usage	Catégorie
Windows Server 2022	Système de base du contrôleur de domaine	Système d'exploitation serveur
Active Directory Domain Services (AD DS)	Gestion centralisée des identités et des ressources	Service annuaire
DNS Server	Résolution de noms interne du domaine	Service réseau
DHCP Server	Attribution dynamique des adresses IP	Service réseau
GPMC (Group Policy Management)	Création et déploiement des stratégies de groupe	Console d'administration
ADUC (Active Directory Users & Computers)	Gestion des utilisateurs et des OU	Console d'administration
VirtualBox / VMware	Virtualisation de l'environnement de test	Hyperviseur

2.3 Plan d'adressage réseau

Le réseau interne de LogicFlow Solutions est configuré sur le plan d'adressage suivant :

Équipement	Adresse IP	Masque	Rôle
DC01 (Contrôleur de domaine)	192.168.10.1	/24	AD DS, DNS, DHCP
Passerelle / Routeur	192.168.10.254	/24	Accès Internet / WAN
Plage DHCP Clients	192.168.10.50 – .200	/24	Attribution automatique postes clients
Domaine AD	logicflow.local	—	Espace de nommage interne

3. Déploiement Active Directory Domain Services

3.1 Installation du rôle AD DS

Le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** a été installé sur le serveur **DC01** via le Gestionnaire de serveur. La procédure suit les étapes suivantes :

- Ouverture du Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Sélection du rôle : Services de domaine Active Directory
- Installation des dépendances automatiques (DNS Server, etc.)
- Promotion du serveur en contrôleur de domaine via l'assistant de configuration AD DS
- Création d'une nouvelle forêt avec le nom de domaine : logicflow.local
- Niveau fonctionnel de la forêt et du domaine : Windows Server 2016 minimum
- Configuration du mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode)
- Redémarrage du serveur pour finaliser la promotion

3.2 Structure des Unités Organisationnelles (OU)

La structure OU reflète l'organisation de l'entreprise et permet d'appliquer des GPO ciblées par service :

Unité Organisationnelle	Chemin LDAP	Contenu
OU=Direction	OU=Direction,DC=logicflow,DC=local	4 comptes utilisateurs Direction
OU=Informatique	OU=Informatique,DC=logicflow,DC=local	6 comptes IT + groupes d'administration
OU=Comptabilite	OU=Comptabilite,DC=logicflow,DC=local	10 comptes Comptabilité
OU=Employes	OU=Employes,DC=logicflow,DC=local	20 comptes pôle opérationnel

3.3 Groupes de sécurité créés

Des groupes de sécurité globaux ont été créés pour simplifier la gestion des droits d'accès NTFS :

- GRP_Direction — membres : comptes OU=Direction
- GRP_Informatique — membres : comptes OU=Informatique
- GRP_Comptabilite — membres : comptes OU=Comptabilite
- GRP_Employes — membres : comptes OU=Employes
- GRP_Admins_SI — groupe d'administration globale (membres IT + Direction)

4. Configuration des Services DNS et DHCP

4.1 Service DNS

Le service **DNS (Domain Name System)** est intégré à AD DS et assure la résolution de noms interne du domaine **logicflow.local**. Sa configuration est indispensable au bon fonctionnement de l'Active Directory.

- Zone de recherche directe : logicflow.local (zone principale intégrée à AD)
- Zone de recherche inversée : 10.168.192.in-addr.arpa
- Enregistrements A créés automatiquement pour chaque machine jointe au domaine
- Enregistrements SRV pour la localisation du contrôleur de domaine (auto-générés)
- Redirecteurs DNS configurés vers les serveurs DNS publics : 8.8.8.8 / 1.1.1.1

Enregistrement	Nom	Valeur / IP	Type
DC01	DC01.logicflow.local	192.168.10.1	A (Host)
logicflow.local	@ (apex)	192.168.10.1	A (Host)
Reverse 192.168.10.1	1.10.168.192...	DC01.logicflow.local	PTR

4.2 Service DHCP

Le service **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** est configuré sur DC01 et assure l'attribution automatique des adresses IP aux postes clients du LAN. L'étendue **LAN_LogicFlow** couvre l'ensemble du réseau interne.

Paramètre DHCP	Valeur configurée
Nom de l'étendue	LAN_LogicFlow
Plage d'adresses	192.168.10.50 à 192.168.10.200
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.10.254
Serveur DNS préféré	192.168.10.1 (DC01)
Durée du bail	8 jours
Exclusions	192.168.10.1 à 192.168.10.49 (réservé aux serveurs et équipements réseau)

5. Stratégies de Groupe (GPO)

5.1 Présentation des GPO déployées

Les **GPO (Group Policy Objects)** permettent d'appliquer des paramètres de configuration et de sécurité à des groupes d'utilisateurs ou d'ordinateurs de manière centralisée. Quatre GPO ciblées ont été créées et liées aux OU correspondantes.

5.2 GPO Service Informatique (IT)

Liée à : OU=Informatique,DC=logicflow,DC=local

- Accès complet aux outils d'administration Windows (RSAT, MMC, etc.)
- Autorisation d'installation de logiciels sans restrictions
- Bureau à distance (RDP) activé pour l'administration distante
- Désactivation du pare-feu local (géré par politique réseau centralisée)
- Durée de verrouillage de session : 30 minutes

5.3 GPO Direction

Liée à : OU=Direction,DC=logicflow,DC=local

- Fond d'écran d'entreprise imposé (logo LogicFlow Solutions)
- Accès à un dossier partagé confidentiel : \\DC01\Direction\$ (lecture/écriture)
- Restriction d'accès au Panneau de configuration (modification matérielle interdite)
- Chiffrement BitLocker recommandé sur les postes mobiles de direction
- Durée de verrouillage de session : 15 minutes

5.4 GPO Comptabilité

Liée à : OU=Comptabilite,DC=logicflow,DC=local

- Restriction d'accès aux lecteurs amovibles (USB désactivé en écriture)
- Blocage de l'accès à Internet Explorer / Edge sans proxy d'entreprise
- Accès exclusif au partage : \\DC01\Comptabilite\$ (lecture/écriture)
- Politique de mot de passe renforcée : 12 caractères minimum, complexité obligatoire
- Audit de connexion activé sur le contrôleur de domaine
- Durée de verrouillage de session : 10 minutes

5.5 GPO Employés (pôle opérationnel)

Liée à : OU=Employes,DC=logicflow,DC=local

- Accès aux lecteurs réseau partagés communs uniquement (\\DC01\Partage_Commune\$)
- Restriction de l'accès au Panneau de configuration
- Désactivation du Bureau à distance (RDP)
- Interdiction d'installer des logiciels
- Politique de mot de passe standard : 8 caractères, complexité activée
- Durée de verrouillage de session : 10 minutes

6. Sécurisation NTFS et Partages Réseau

6.1 Architecture des dossiers partagés

L'organisation des dossiers partagés sur DC01 suit une **arborescence structurée**. Chaque pôle dispose de son dossier dédié, avec des permissions NTFS distinctes :

Partage réseau	Chemin UNC	Groupe autorisé	Droits NTFS
Direction\$	\\DC01\Direction\$	GRP_Direction	Contrôle total
Informatique\$	\\DC01\Informatique\$	GRP_Informatique	Contrôle total
Comptabilite\$	\\DC01\Comptabilite\$	GRP_Comptabilite	Lecture/Écriture
Partage_Commune\$	\\DC01\Partage_Commune\$	Utilisateurs du domaine	Lecture seule
SYSVOL / NETLOGON	\\DC01\SYSVOL	Lecture automatique (AD)	Géré par AD DS

6.2 Principe des droits NTFS appliqués

La sécurisation repose sur le principe du **moindre privilège** : chaque utilisateur ne dispose que des droits strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

- Héritage des permissions NTFS désactivé sur les dossiers sensibles (Comptabilité, Direction)
- Suppression du groupe "Tout le monde" (Everyone) des ACL de partage
- Attribution des droits uniquement via les groupes de sécurité AD (jamais sur comptes individuels)
- Activation de l'audit d'accès sur le dossier Comptabilite\$ (succès + échec)
- Vérification des droits effectifs via l'onglet Sécurité → Accès effectif de l'Explorateur Windows

7. Tests et Validation

7.1 Récapitulatif des tests réalisés

N°	Test	Procédure	Résultat attendu	Statut
01	Jonction d'un poste client au domaine logicflow.local	Système → Paramètres avancés → Nom de l'ordinateur → Domaine	Accueil dans le domaine	✓ OK
02	Authentification utilisateur avec compte AD	Ouverture de session Windows avec compte de domaine	Connexion réussie	✓ OK
03	Résolution DNS interne	nslookup DC01.logicflow.local depuis client	Réponse : 192.168.10.1	✓ OK
04	Attribution DHCP automatique	ipconfig /all sur client après connexion	IP dans plage 50–200	✓ OK
05	Application des GPO par service	gpresult /r depuis poste client du domaine	GPO du pôle apparaît	✓ OK
06	Accès au partage réseau autorisé	Connexion au partage UNC correspondant au pôle	Accès accordé	✓ OK
07	Refus d'accès croisé entre services	Tentative d'accès au dossier Comptabilite\$ depuis compte Employés	Accès refusé	✓ OK
08	Mise à jour forcée des GPO	gpupdate /force sur le contrôleur de domaine	Pas d'erreur	✓ OK

7.2 Commandes de diagnostic utilisées

Commande	Description
ipconfig /all	Vérification de la configuration IP, DNS et gateway obtenus via DHCP
nslookup DC01.logicflow.local	Test de la résolution DNS interne du contrôleur de domaine
ping DC01.logicflow.local	Test de connectivité réseau vers le contrôleur de domaine
gpresult /r	Rapport des GPO appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur courant
gpupdate /force	Forçage immédiat de l'application de toutes les stratégies de groupe
nlttest /dsgetdc:logicflow.local	Vérification de la localisation du contrôleur de domaine par le client
dcdiag /test:netlogons	Diagnostic du service Netlogon et de la communication AD

8. Bilan et Compétences Mobilisées

8.1 Bilan technique

Cette réalisation professionnelle a permis de mettre en place une **infrastructure Windows Server 2022 entièrement fonctionnelle** pour LogicFlow Solutions. L'entreprise dispose désormais d'un **domaine Active Directory sécurisé** remplaçant efficacement l'ancien Workgroup non maîtrisé.

Points clés réalisés :

- Domaine Active Directory opérationnel avec structure OU conforme à l'organisation
- Services DNS et DHCP intégrés et fonctionnels
- GPO appliquées et vérifiées par service avec gpresult
- Droits NTFS segmentés par pôle, principe du moindre privilège respecté
- Tests de validation complets : 8/8 tests réussis

8.2 Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc	Compétence	Application dans ce projet
B2	Concevoir une solution d'infrastructure réseau	Analyse du besoin, schéma réseau, plan d'adressage, choix de Windows Server 2022
B2	Installer, tester et déployer une solution réseau	Installation AD DS, DNS, DHCP, jonction du domaine, tests de validation complets
B2	Exploiter et superviser une infrastructure	GPO, NTFS, audit, commandes de diagnostic (dcdiag, gpresult, nltest)
B3	Sécuriser les accès aux ressources	ACL NTFS, groupes de sécurité AD, politique de mots de passe, audit d'accès

8.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Client ne trouve pas le domaine lors de la jonction	Vérification et correction du DNS primaire du client (pointé sur DC01)
GPO non appliquée immédiatement après création	Utilisation de gpupdate /force et vérification avec gpresult /r
Conflit de permissions NTFS sur un dossier partagé	Désactivation de l'héritage et reconfiguration manuelle des ACL

8.4 Ressources documentaires utilisées

- Microsoft Learn — Documentation officielle Windows Server 2022 et Active Directory
- Cours BTS SIO SISR — Administration des systèmes et réseaux
- Technet Microsoft — Configuration DNS et DHCP intégrés à AD
- Schéma réseau de la maquette LogicFlow Solutions
- Plan d'adressage IP du projet